MARKETPLACE
PRIORITY SORTER

MPS | Algoritmos de Ordenação
e Filas de Prioridade

Inteligência na priorização,
eficiência na expedição.

CENÁRIO VELOXMART

Marketplace e logística
em **crescimento acelerado**

Operação complexa
com alta demanda

Eventos sazonais como Black Friday
multiplicam os pedidos

Precisamos acelerar a expedição
sem aumentar custos

DESAFIO
LOGÍSTICO ATUAL

Acúmulo crescente
de pedidos na expedição

Atrasos frequentes e
gargalos operacionais que
impactam a satisfação do cliente

Priorizar somente por ordem de chegada
não atende à **urgência real** dos pedidos

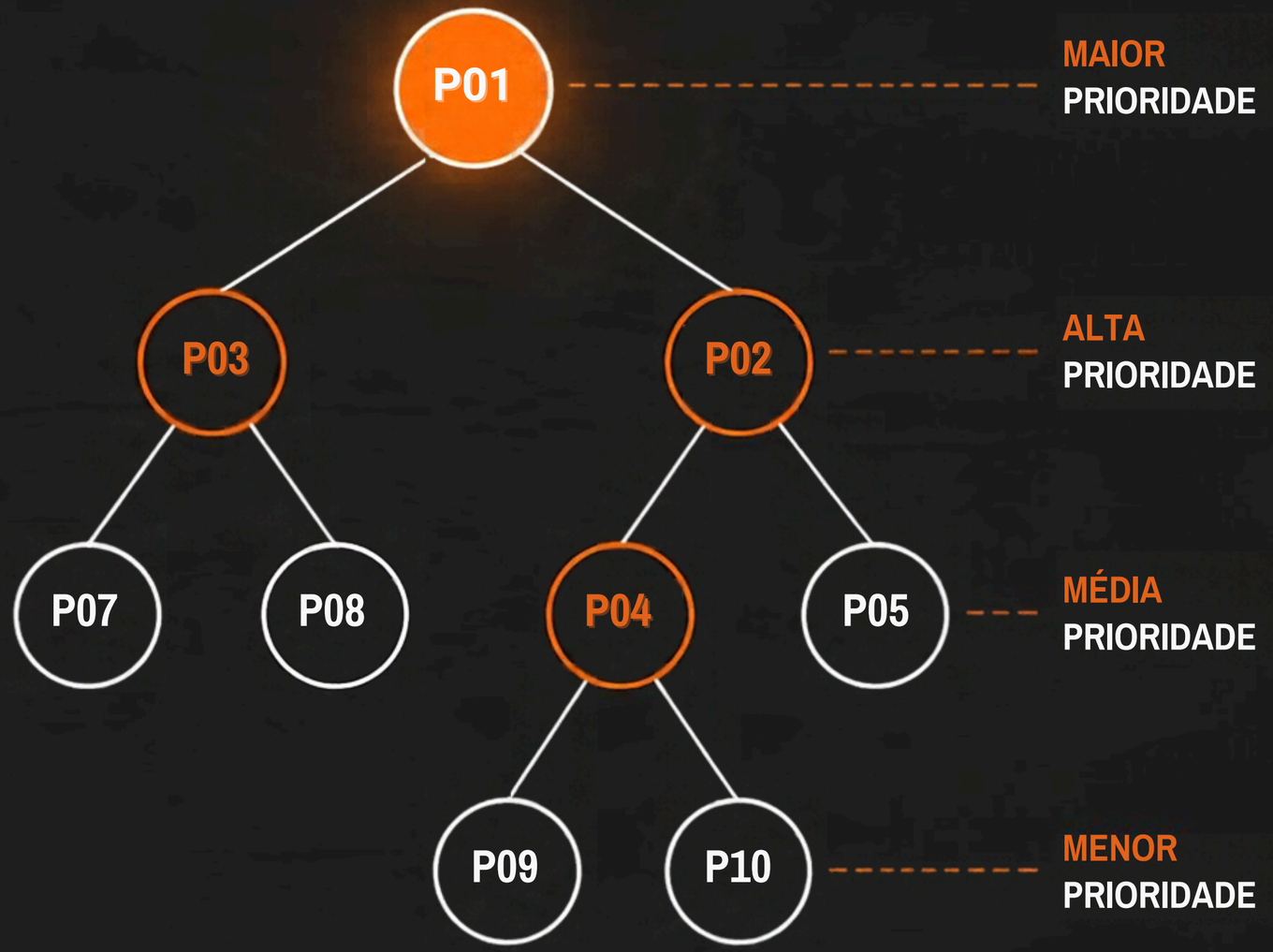
SOLUÇÃO PROPOSTA

Fila de prioridade baseada em **Heap**

Prioridades atualizadas em **tempo real**

O pedido com maior prioridade **sobe automaticamente**

Estrutura **eficiente e escalável**

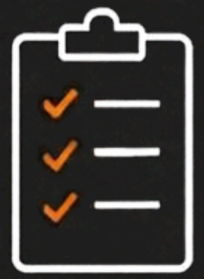


FLUXO DE PRIORIZAÇÃO

1

Receber pedido

2

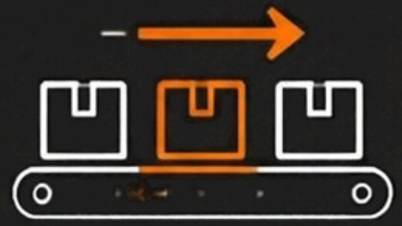


Calcular prioridade com base em urgência, prazo, valor e espaço/logística

3

Inserir ou atualizar pedido na fila Heap

4



Processar pedidos mais urgentes primeiro

COMPARAÇÃO RÁPIDA
COM OUTROS ALGORITMOS

HEAP	CUTROS ALGORITMOS
Atualizações eficientes ideal para mudanças frequentes	**Reorganizações completas** custosas em atualizações frequentes
Consulta rápida do topo acesso imediato ao próximo item	**Consulta mais lenta** tempo maior para encontrar o próximo item
Equilíbrio entre complexidade e desempenho alto desempenho sob alta demanda	**Menor agilidade operacional** desempenho degradado em alta demanda

VS

VANTAGENS DA SOLUÇÃO HEAP

RESPOSTA IMEDIATA
prioridades sempre à vista em tempo real

ADAPTAÇÃO DINÂMICA
atualizações rápidas conforme o pedido

MENOS GARGALOS E ATRASOS
fluxo mais ágil até a expedição

MAIS EFICIÊNCIA E SATISFAÇÃO
operações otimizadas, clientes mais satisfeitos

DESVANTAGENS E DESAFIOS

- Definição precisa dos **critérios de prioridade**
- Complexidade maior que **ordenações simples** exige treinamento e monitoramento
- Dependência de dados **atualizados e confiáveis** para eficiência máxima

Conclusão e Próximos Passos

Com Heap, a VeloxMart ganha prioridade inteligente para expedir mais e atrasar menos.

1. **Testar** em cenários simulados
2. **Ajustar** pesos dos critérios
3. **Monitorar** indicadores chave
4. **Evoluir** para picos e demandas futuras

Vamos juntos transformar dados em expedição mais ágil.

Engajamento total das equipes de logística e TI para gerar valor real.